Instituto de Informática: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

# Análise do Impacto de Runtimes Task-Based no Desempenho de Algoritmos de Álgebra Linear Densa

Matheus Augusto Tregnago, Lucas Mello Schnorr, Philippe O. A. Navaux

{matregnago,navaux,schnorr}@inf.ufrgs.br

**SSCAD 2026**

# Contexto e motivação

- Plataformas de HPC cada vez mais heterogêneas
- Runtimes *task-based* no modelo **Sequential Task Flow**: a aplicação vira um DAG de tarefas, escalonado dinamicamente sobre os recursos
- **Chameleon**: álgebra linear densa por blocos que delega a execução a um runtime externo
  - troca de runtime sem reescrever o algoritmo
- **StarPU** e **PaRSEC**: runtimes suportados pelo Chameleon, com estratégias de escalonamento diferentes

# Trabalhos relacionados

| Trabalho | O que comparam | Limitação |
|---|---|---|
| Hoque et al. (2017) | PTG × DTD no PaRSEC; Chameleon com PaRSEC, StarPU e QUARK | somente CPU |
| Lacoste et al. (2014) | StarPU × PaRSEC no solver PaStiX, com GPU | álgebra esparsa: DAG irregular |
| Agullo et al. (2015) | Cholesky no StarPU × limites teóricos | um único runtime |
| Lisito et al. (2025) | LU com pivotamento: StarPU + Chameleon × PaRSEC + DPLASMA | biblioteca diferente por runtime |

> Lacuna: nenhum compara StarPU e PaRSEC em álgebra densa, com a mesma biblioteca, em plataforma heterogênea

# StarPU × PaRSEC

## StarPU

- Modelo STF: DAG desenrolado tarefa a tarefa
- **dmda**: modelo de desempenho aprendido do histórico + custo de transferência. Usa o recurso com menor término estimado
- **dmdas**: dmda + prioridade pelo caminho crítico do DAG

## PaRSEC

- Interface DTD: inserção sequencial, dependências inferidas
- **lfq**: filas locais por worker + roubo de tarefas
- **gd**: uma única fila global, sem localidade
- Escolha CPU/GPU estática, sem modelo de desempenho

> Expectativa: O StarPU deve apresentar um desempenho superior ao PaRSEC, por conta dos modelos de performance.

# Contribuições

**Dificuldade encontrada**: A interface DTD do PaRSEC não executava tarefas em GPU e os codelets do Chameleon para o PaRSEC eram só CPU.

- **PaRSEC (DTD)**: nova função de inserção com implementação CPU e GPU. A escolha do dispositivo reaproveita a heurística da interface PTG
- **PaRSEC**: tarefa de CPU que escreve um bloco passa a invalidar as cópias na GPU
- **Chameleon**: codelets GPU para o PaRSEC com cuBLAS/cuSOLVER
- **Análise**: rastros do PaRSEC no StarVZ
- **Reprodutibilidade**: ambiente fixado com Nix

# Metodologia experimental

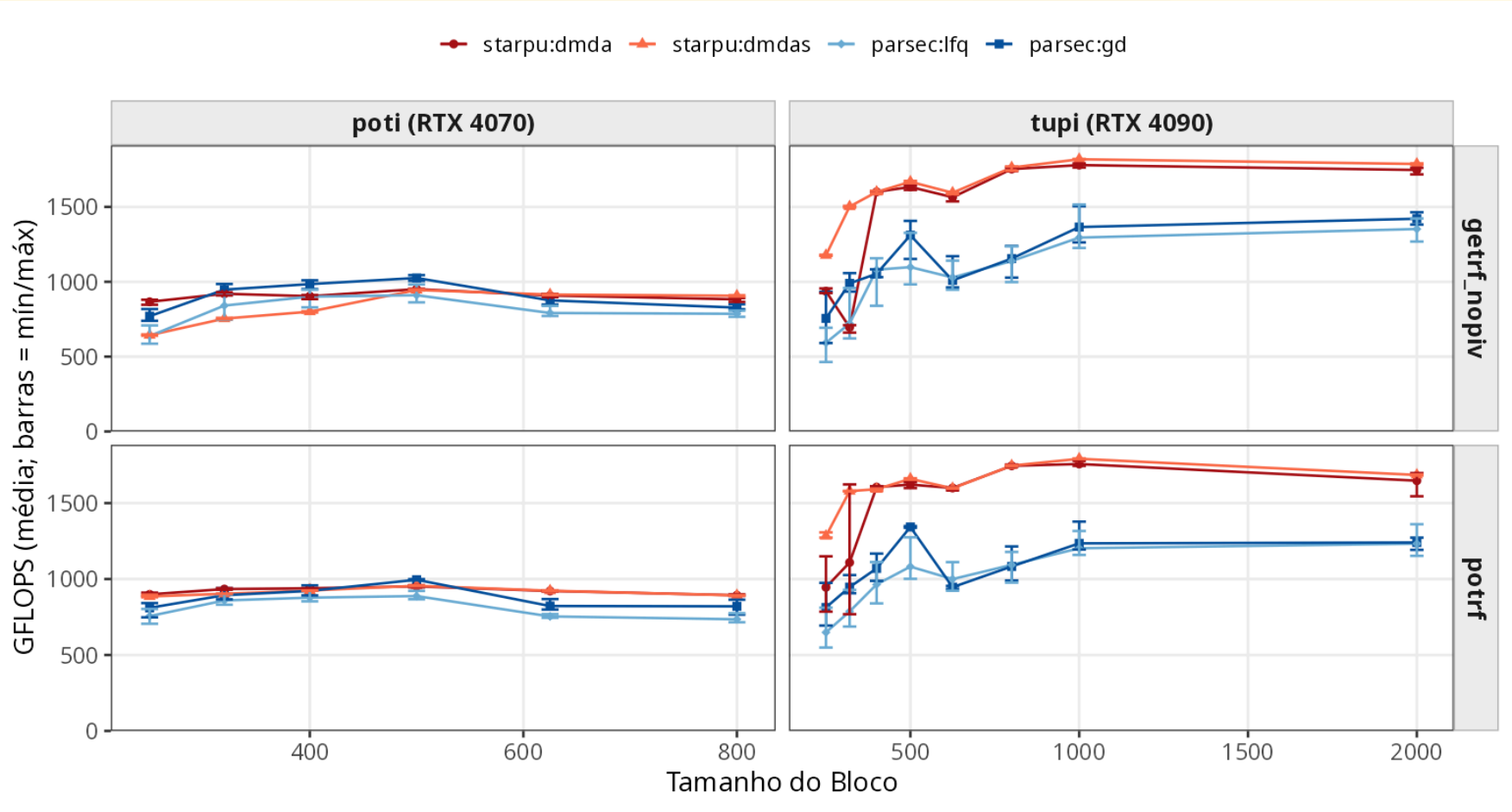
| | poti | tupi |
|---|---|---|
| CPU | i7-14700KF, 20 núcleos (8 P-cores) | i9-14900KF, 24 núcleos (8 P-cores) |
| RAM | 96 GB | 128 GB |
| GPU | RTX 4070, 12 GB | RTX 4090, 24 GB |
| Pico FP64 da GPU | **455 GFLOPS** | **1.290 GFLOPS** |

- Cholesky (**potrf**) e LU sem pivotamento (**getrf_nopiv**) em FP64

## Três etapas:

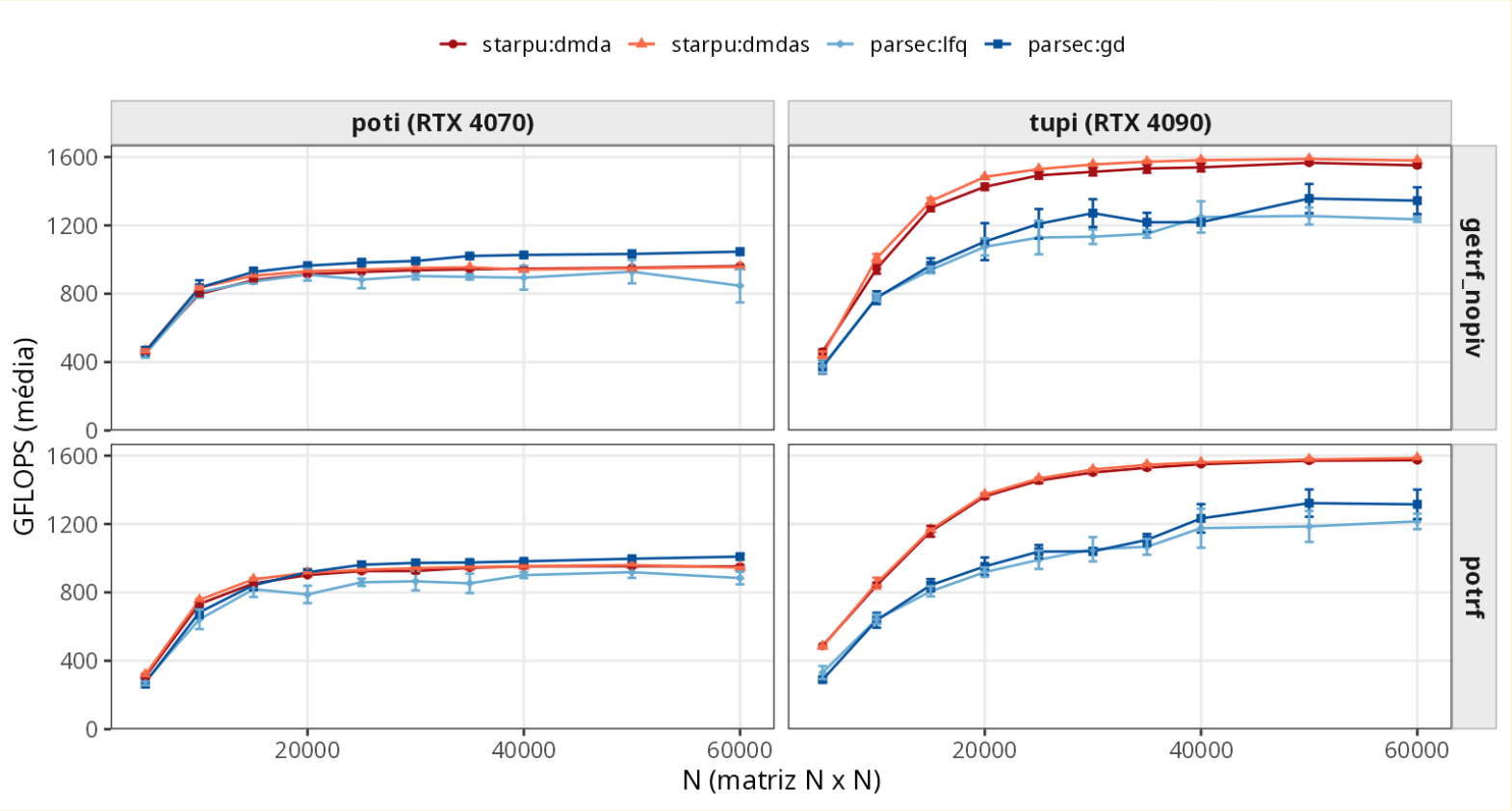
**1)** varredura do tamanho de bloco $b$ com $N = 40.000$
**2)** fatorial completo: máquina × configuração (4) × $N$ (10 valores, 5.000 a 60.000), ordem aleatória, 5 repetições
**3)** rastros de execução analisados com StarVZ

# Escolha do tamanho de bloco (*N* = 40.000)




Bloco ótimo: ***b* = 500** na poti e ***b* = 1.000** na tupi

# Desempenho em função de *N*




Resultado: contrariando a expectativa, o PaRSEC com **gd** vence na poti (4–8% para $N \geq 20.000$), mas o StarPU vence na tupi (~30% em $N = 40.000$)

# Onde está a diferença?

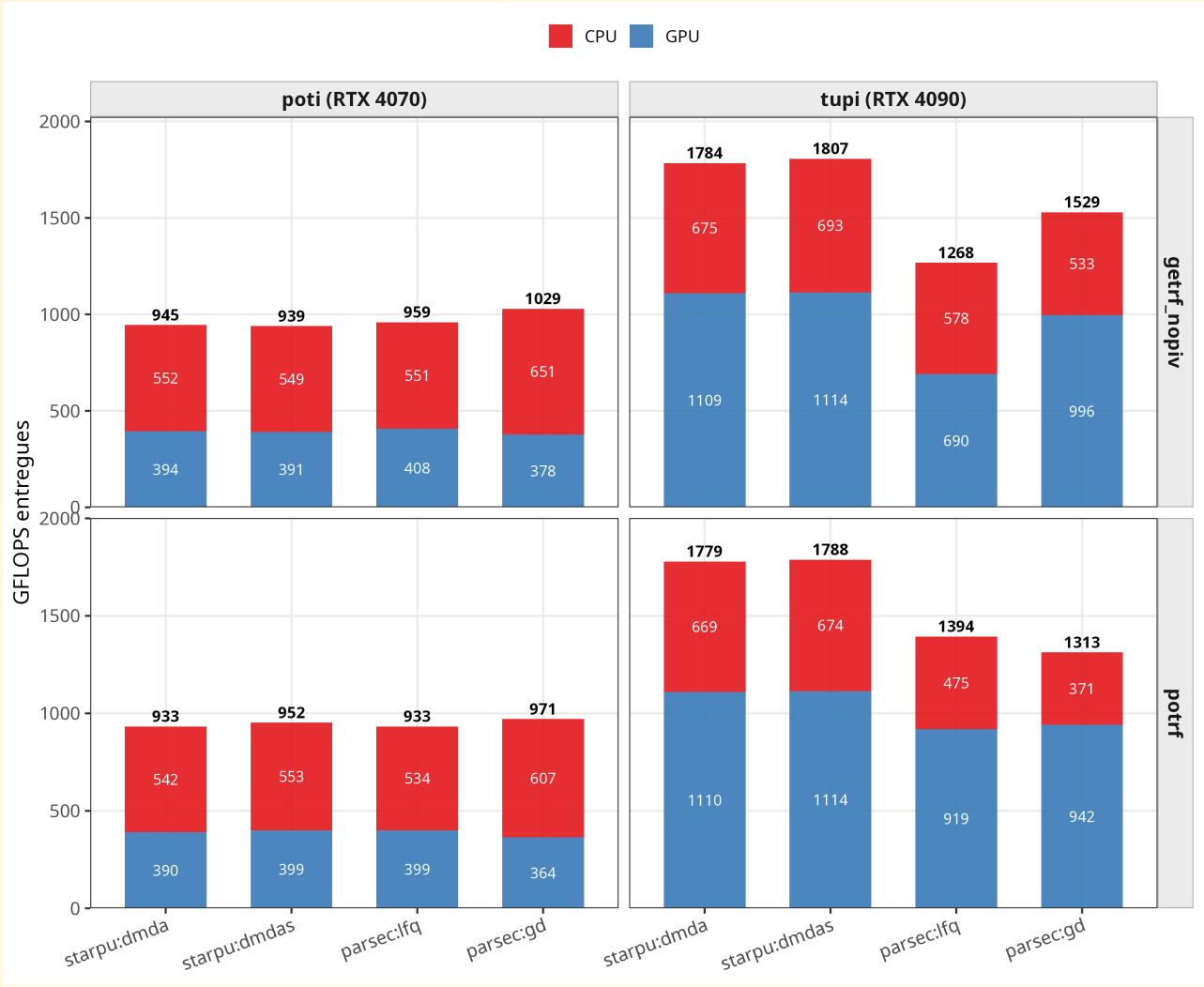
GFLOPS por CPU e GPU, $N = 40.000$

## poti (RTX 4070)

- A GPU entrega quase o mesmo nas 4 configurações
- O PaRSEC com **gd** ganha na CPU: o StarPU reserva **1 thread por worker CUDA**

## tupi (RTX 4090)

- As CPUs do **gd** ficam ociosas em **metade** do tempo, contra menos de 10% no StarPU
- O StarPU também extrai mais da GPU

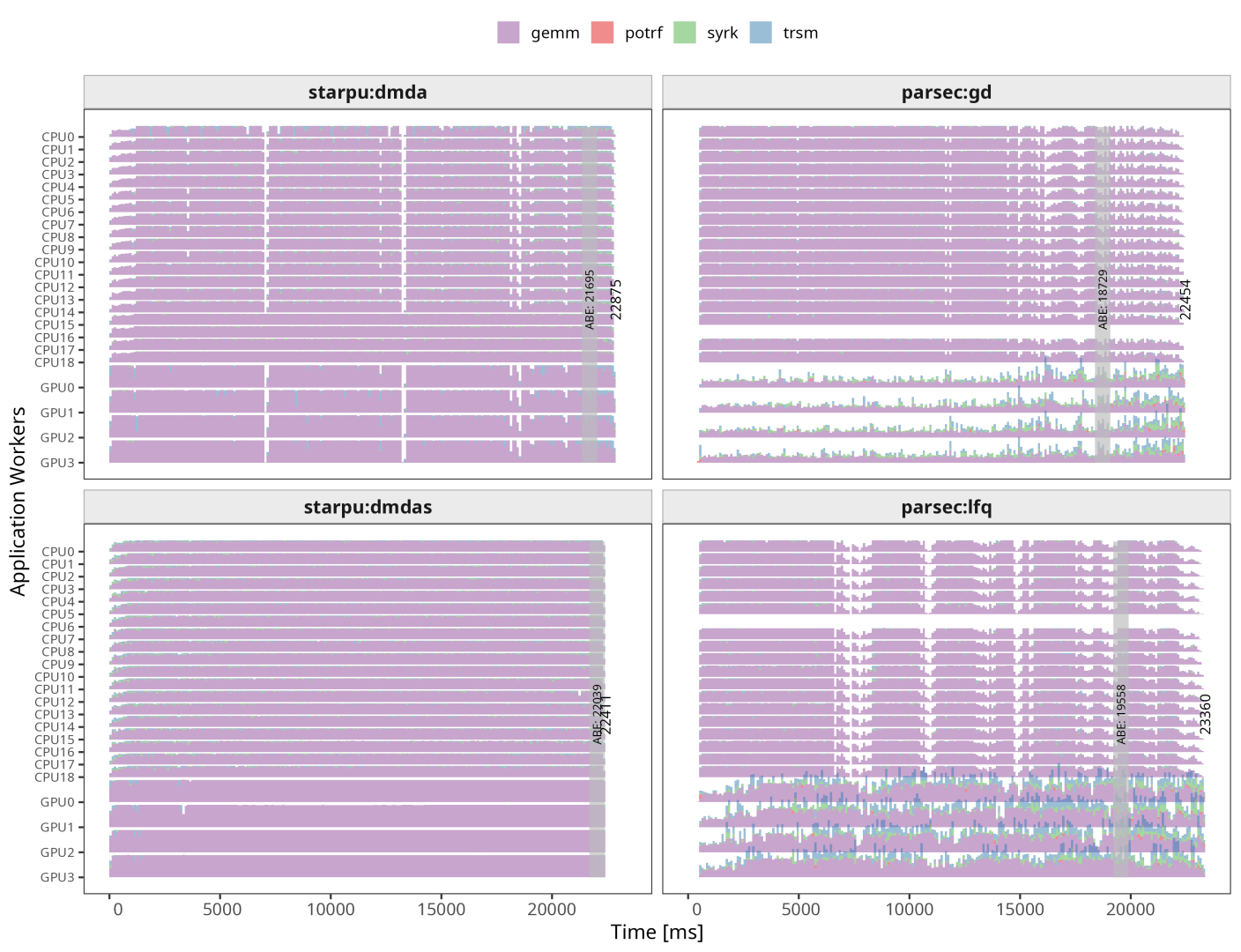


# Espaço-tempo

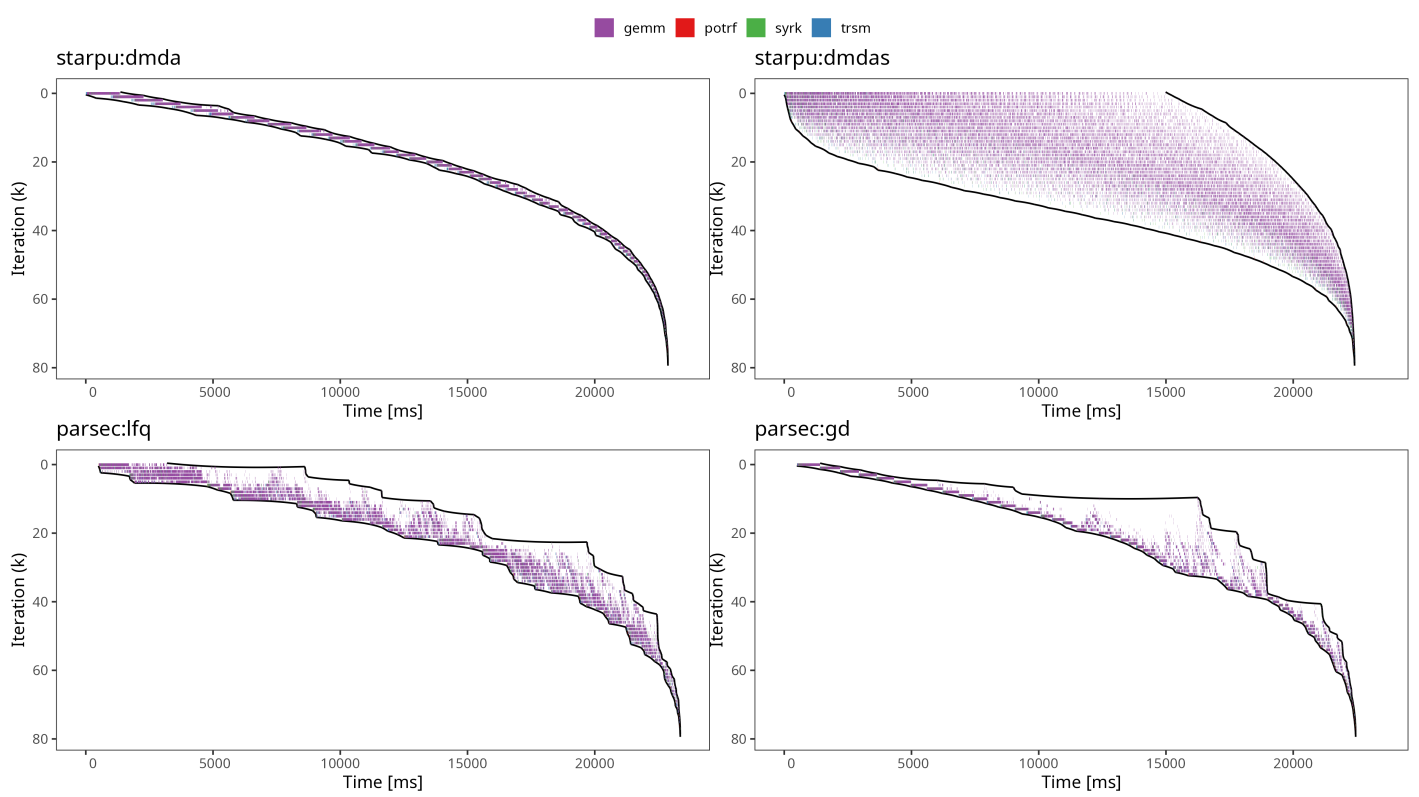
Cholesky na poti, com $N = 40.000$

- Cada linha é um worker de CPU ou um stream de GPU, e a cor indica o tipo de tarefa
- **StarPU** e **gd**: CPUs saturadas, com até 8,7% de ociosidade
- **lfq**: lacunas recorrentes, com 13,9% de ociosidade

> Por isso o **lfq** tem a menor parcela de CPU



# Progressão das iterações (Cholesky, poti)




Iterações simultâneas: o **dmdas** prioriza o caminho crítico e adianta tarefas de iterações futuras (28,7 em média, contra 1,9 do **dmda**). No PaRSEC (7,7 e 9,3), tarefas atrasadas de iterações antigas ficam retidas nas filas

# Conclusões

- StarPU é **superior ou equivalente** na maior parte dos casos
- A exceção depende do **equilíbrio entre CPU e GPU** da máquina:
  - **poti**: GPU vale cerca de metade da CPU, e o PaRSEC com **gd** ganha 4–8%
  - **tupi**: GPU vale quase o dobro da CPU, e o StarPU vence em toda a faixa (~30% em $N = 40.000$)
- Na poti, o que decide não é a eficiência na GPU, e sim **quanto sobra de CPU**

## Trabalhos futuros

- Medir a duração das tarefas de GPU no próprio dispositivo no PaRSEC
- Mais combinações de CPU e GPU, para achar o limiar da inversão
- Ambientes multi-nó e multi-GPU
- Suporte a GPU na DTD para outras fatorações (QR)

# Referências


1. Augonnet, C. et al. "StarPU: a unified platform for task scheduling on heterogeneous multicore architectures." *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 23(2), 2011.
2. Bosilca, G. et al. "DAGuE: A Generic Distributed DAG Engine for High Performance Computing." *IPDPS Workshops*, 2011.
3. Agullo, E. et al. "A Hybridization Methodology for High-Performance Linear Algebra Software for GPUs." *GPU Computing Gems Jade Edition*, 2012.
4. Hoque, R. et al. "Dynamic Task Discovery in PaRSEC: A Data-flow Task-based Runtime." *ScalA*, 2017.
5. Lacoste, X. et al. "Taking Advantage of Hybrid Systems for Sparse Direct Solvers via Task-Based Runtimes." *IPDPS Workshops*, 2014.
6. Agullo, E. et al. "Bridging the Gap between Performance and Bounds of Cholesky Factorization on Heterogeneous Platforms." *IPDPS Workshops*, 2015.
7. Lisito, A. et al. "Scalable and Portable LU Factorization with Partial Pivoting on Top of Runtime Systems." *IPDPS*, 2025.
8. Pinto, V. G. et al. "Providing In-depth Performance Analysis for Heterogeneous Task-based Applications with StarVZ." *IPDPS Workshops*, 2021.

# Agradecimentos


- **PCAD**: Parque Computacional de Alto Desempenho do INF/UFRGS, onde foram realizados todos os experimentos (pcad.inf.ufrgs.br)
- **Petrobras**: financiamento parcial, por meio de acordo com a UFRGS (projetos 2020/00182-5 e 2018/00263-5)
- **CAPES**: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Código de Financiamento 001)

Instituto de Informática: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

# Obrigado!

Matheus Augusto Tregnago, Lucas Mello Schnorr, Philippe O. A. Navaux

{matregnago,schnorr,navaux}@inf.ufrgs.br

**github.com/matregnago/chameleon-runtime-benchmarks/tree/sscad2026**